■ Source Code — automatic_exhaust_fan.ino

Arduino Sketch for ESP8266 NodeMCU | File: src/automatic_exhaust_fan.ino

About the Code

This Arduino sketch runs on the ESP8266 NodeMCU. It reads the analog output of the MQ-2 gas sensor and compares it against a threshold of 500. Based on the reading, it controls the relay (exhaust fan), buzzer, and LED indicators.

Pin Assignments

Variable	Pin	Connected To	Direction
smokeSensorPin	A0	MQ-2 Analog Out	INPUT
hazard	D3	Red LED	OUTPUT
exhaust	D4	Relay IN	OUTPUT
buzzer	D5	Buzzer +	OUTPUT
safe	D6	Green LED	OUTPUT

Complete Source Code

```
// ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//  Automatic Exhaust Fan — ESP8266 NodeMCU + MQ-2 Gas Sensor
//  Department of Electronics & Communication Engineering
// ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

const int smokeSensorPin = A0;   // MQ-2 analog output
int sensrval, thresh;
int hazard  = D3;   // Red  LED  — smoke detected
int exhaust = D4;   // Relay     — exhaust fan control
int buzzer  = D5;   // Buzzer    — alarm
int safe    = D6;   // Green LED — air is clean

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(smokeSensorPin, INPUT);
  pinMode(hazard,  OUTPUT);
  pinMode(safe,    OUTPUT);
  pinMode(exhaust, OUTPUT);
  pinMode(buzzer,  OUTPUT);
  thresh = 500;     // Adjust threshold as needed
}

void loop() {
  int smokeLevel = analogRead(smokeSensorPin);
  Serial.print("Smoke Level: ");
  Serial.println(smokeLevel);
```

```
  if (smokeLevel > thresh) {
    // ■■ HAZARD: Smoke detected ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    digitalWrite(safe,    LOW);
    Serial.println("HAZARD INDICATION");
    digitalWrite(hazard,  HIGH);  delay(500);
    Serial.println("BUZZER ACTIVATION");
    digitalWrite(buzzer,  HIGH);  delay(500);
    Serial.println("EXHAUST FAN ON");
    digitalWrite(exhaust, LOW);   delay(500);

  } else {
    // ■■ SAFE: No smoke ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    digitalWrite(safe,    HIGH);
    Serial.println("HAZARD DEACTIVATED");
    digitalWrite(hazard,  LOW);
    Serial.println("BUZZER DEACTIVATED");
    digitalWrite(buzzer,  LOW);
    Serial.println("EXHAUST FAN OFF");
    digitalWrite(exhaust, HIGH);
  }
  delay(1000);
}
```

How the Logic Works

Condition / Variable	Behavior
smokeLevel > thresh (>500)	Red LED ON | Buzzer ON | Fan ON | Green LED OFF
smokeLevel < thresh (<500)	Green LED ON | Buzzer OFF | Fan OFF | Red LED OFF
thresh = 500	Adjustable — increase for less sensitivity, decrease for more
delay(1000)	Sensor is read every 1 second